

TJSC 2026 — Analista de Sistemas

Banco de Dados e Engenharia de Dados

Aula 7 — Administração de Banco de Dados

Usuários, permissões, índices, planos de execução, tuning básico e disponibilidade

Material autoral, orientado ao edital do TJSC 2026 e calibrado pelo padrão de cobrança da FGV. As questões são inéditas; provas reais foram usadas apenas para captar estrutura, densidade e nível de cobrança.

Disciplina	Banco de Dados e Engenharia de Dados
Peso na prova	8 questões dentro das 80 questões objetivas
Aula da trilha	Aula 7 de 12
Recorte	Administração de banco de dados: usuários, permissões, índices, planos de execução, tuning básico e disponibilidade
Banca	FGV — Fundação Getulio Vargas

1. Direcionamento da aula

Esta aula cobre a parte mais administrativa e operacional de Banco de Dados: o que o administrador faz para manter segurança, desempenho e disponibilidade. Para a FGV, este assunto costuma aparecer em cenários de órgão público, tribunal, auditoria, sistema corporativo ou banco de dados relacional com problema de lentidão, acesso indevido, plano de execução ruim ou necessidade de alta disponibilidade.

O ponto de prova não é decorar comandos isolados de um único SGBD — Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O ponto é entender a finalidade de cada mecanismo e reconhecer a consequência prática: conceder permissão demais quebra o princípio do menor privilégio; criar índice demais pode piorar escrita; plano de execução depende de estatísticas; alta disponibilidade não é sinônimo de backup.

Conexão com sua prática: em sistemas Java/Quarkus, APIs e integrações, você normalmente percebe Banco de Dados pela camada de aplicação: consultas lentas, lock, permissão negada, migration, índice que falta, relatório pesado ou ambiente indisponível. A FGV transforma isso em vocabulário formal: role, privilégio, índice composto, seletividade, plano de execução, estatística, failover, RPO e RTO.

Escopo preservado da trilha: usuários, permissões, índices, planos de execução, tuning básico e disponibilidade. Backups e recuperação já foram aprofundados na Aula 6; aqui eles aparecem apenas quando ajudam a diferenciar disponibilidade, continuidade e recuperação.

Como a FGV tende a cobrar

- Cenário com DBA — Database Administrator — concedendo permissões a desenvolvedor, analista ou usuário de negócio.
- Questão sobre índice: quando ajuda, quando atrapalha, por que não deve ser criado indiscriminadamente.
- Interpretação de plano de execução, estatísticas, cardinalidade, seletividade e custo.
- Tuning de consulta: escolher entre criar índice, atualizar estatísticas, reescrever predicado, evitar função sobre coluna indexada ou investigar bloqueio.
- Disponibilidade: diferenciar replicação, cluster, failover, backup, restauração, RTO — Recovery Time Objective — e RPO — Recovery Point Objective.

Pegadinha central: a alternativa errada normalmente usa um conceito verdadeiro no lugar errado. Exemplo: backup é essencial, mas não substitui alta disponibilidade; índice acelera leitura seletiva, mas pode degradar escrita; uma view pode restringir percepção dos dados, mas não deve ser confundida com autenticação ou criptografia.

2. Siglas e termos essenciais

Sigla/termo	Expansão	Como cai em prova
DBA	Database Administrator — Administrador de Banco de Dados	Responsável por segurança, operação, desempenho, disponibilidade e manutenção do banco.
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Software que gerencia dados, usuários, permissões, transações, otimização e recuperação.
SQL	Structured Query Language — Linguagem de Consulta Estruturada	Inclui DDL, DML, DCL e TCL; em administração, aparecem GRANT, REVOKE, CREATE INDEX e EXPLAIN.
DDL	Data Definition Language	CREATE, ALTER, DROP; define estruturas como tabelas e índices.
DML	Data Manipulation Language	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE; manipula dados.
DCL	Data Control Language	GRANT e REVOKE; controla permissões.
TCL	Transaction Control Language	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT; controla transações.

RBAC	Role-Based Access Control — Controle de Acesso Baseado em Papéis	Permissões agrupadas em roles/perfis para facilitar administração.
HA	High Availability — Alta Disponibilidade	Arquitetura para reduzir indisponibilidade por falha.
DR	Disaster Recovery — Recuperação de Desastre	Estratégia para recuperar serviço após evento grave.
RTO	Recovery Time Objective	Tempo máximo tolerável para recuperar o serviço.
RPO	Recovery Point Objective	Perda máxima tolerável de dados medida no tempo.
SLA	Service Level Agreement — Acordo de Nível de Serviço	Meta contratual/operacional de disponibilidade ou desempenho.
Explain plan	Plano de execução explicado	Mostra como o otimizador pretende executar uma consulta.

3. Administração de banco de dados: visão de prova

Administração de banco de dados é o conjunto de atividades para garantir que os dados estejam seguros, íntegros, disponíveis e acessíveis com desempenho adequado. Em contexto corporativo e público, isso envolve criação de usuários, perfis, concessão de permissões, monitoramento, ajuste de consultas, criação de índices, controle de crescimento, auditoria e desenho de mecanismos de disponibilidade.

A FGV pode tentar reduzir o DBA a 'quem faz backup'. Isso é incompleto. Backup é uma atividade relevante, mas a administração moderna também envolve segurança lógica, tuning, observabilidade, planejamento de capacidade, automação, disponibilidade e governança de acesso.

Atividade	Pergunta prática	Erro que a FGV explora
Usuários e roles	Quem pode acessar o quê?	Conceder acesso direto e amplo em vez de papéis com menor privilégio.
Permissões	Qual operação o usuário pode executar?	Confundir autenticação com autorização.
Índices	Como reduzir custo de busca e ordenação?	Achar que todo índice melhora todo comando.
Planos de execução	Como o SGBD pretende executar a consulta?	Olhar só a consulta SQL e ignorar estatísticas, cardinalidade e custo.
Tuning	O que ajustar para melhorar desempenho?	Criar índice sem medir, sem plano e sem hipótese.
Disponibilidade	Como reduzir downtime e perda de dados?	Confundir backup, replicação, failover e escalabilidade.

Em prova, a melhor resposta costuma ser a que preserva simultaneamente segurança, rastreabilidade, menor privilégio, desempenho medido e continuidade do serviço. Desconfie de alternativas absolutas: 'sempre criar índice', 'nunca usar índices compostos', 'todo backup garante alta disponibilidade', 'usuário DBA deve ler todos os dados sensíveis'.

4. Usuários, papéis, esquemas e permissões

4.1 Autenticação x autorização

Autenticação responde: quem é o usuário? Autorização responde: o que esse usuário pode fazer? Em banco de dados, a autenticação pode envolver senha, certificado, integração com diretório corporativo ou mecanismo externo. A autorização é expressa por permissões, privilégios, roles, perfis, políticas e ownership.

A FGV gosta de confundir os dois. Criar login, conta ou usuário não significa autorizar leitura ou alteração de tabelas. Da mesma forma, conceder SELECT em uma tabela não autentica o usuário; apenas autoriza uma operação se ele já estiver autenticado.

4.2 Usuário, role e schema

Usuário é a identidade ou conta que se conecta ao banco. Role é um papel ou agrupamento de privilégios. **Schema é um espaço lógico de organização de objetos, como tabelas, views, procedures e sequências.** A relação exata varia conforme o SGBD, o que pode virar pegadinha.

SGBD	Ponto de prova
PostgreSQL	Usa roles de forma unificada: uma role pode representar usuário se possuir LOGIN, e também pode servir como grupo. Permissões podem ser concedidas a roles.
SQL Server 2019	Diferencia login em nível de servidor e user em nível de banco. Também usa server roles e database roles.
MySQL	Conta é usualmente identificada por usuário e host, como 'app'@'10.%'. Privilégios podem ser globais, por banco, tabela ou coluna.
Oracle 23ai	Usuário e schema têm associação forte: em geral, o schema contém os objetos pertencentes ao usuário. Roles agrupam privilégios.

4.3 Privilégios e princípio do menor privilégio

Privilégio é a autorização para executar uma ação. Pode ser privilégio de sistema, como criar objetos, ou privilégio sobre objeto, como SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ou EXECUTE sobre tabela, view, procedure ou função.

O princípio do menor privilégio determina que cada usuário, serviço ou aplicação receba apenas as permissões necessárias para sua função. Para uma API de consulta pública, por exemplo, uma conta somente leitura deve ter SELECT apenas nas tabelas ou views necessárias. Para uma aplicação que grava pedidos, a conta de serviço pode ter INSERT e UPDATE em tabelas específicas, mas não DROP TABLE nem privilégio administrativo.

```
-- Exemplo didático de DCL - Data Control Language
GRANT SELECT ON processo TO relatorio_readonly;
GRANT INSERT, UPDATE ON movimentacao TO app_movimentacao;
REVOKE DELETE ON processo FROM app_movimentacao;
```

O comando GRANT concede privilégio; REVOKE retira. **WITH GRANT OPTION permite que o destinatário repasse determinado privilégio a outro usuário, o que aumenta risco de propagação indevida. Em prova, se a questão envolver ambiente sensível, o mais seguro é preferir roles bem delimitadas, auditoria e concessão mínima.**

4.4 Views como camada de segurança

Uma view pode restringir a percepção do usuário ao expor apenas colunas e linhas necessárias. Em vez de conceder acesso direto à tabela PROCESSO com dados sensíveis, pode-se criar uma view PROCESSO_PUBLICO contendo apenas número, classe e situação. A view não substitui autenticação, criptografia ou auditoria; ela é uma forma de encapsulamento e controle de exposição.

Pegadinha: view não é cópia física obrigatória dos dados. Em geral, é uma consulta armazenada cuja execução calcula o resultado. Materialized view é outra coisa: pode armazenar fisicamente o resultado e exigir atualização.

4.5 Auditoria e segregação de funções

Em órgãos públicos e bancos, não basta o acesso funcionar: é preciso rastrear quem fez o quê, quando, de onde e com qual justificativa. Segregação de funções evita que uma mesma pessoa concentre desenvolvimento, aprovação, implantação e administração total sem controle. Em prova, isso conversa com governança, segurança da informação e LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — mas aqui o foco é o mecanismo administrativo no banco.

5. Índices: conceito, tipos e custo

5.1 O que é índice

Índice é uma estrutura auxiliar criada para acelerar a localização de dados e, em alguns casos, apoiar ordenação, junção, agrupamento ou garantia de unicidade. A analogia com índice remissivo de livro ajuda: em vez de ler todas as páginas, o leitor consulta uma estrutura ordenada que aponta para onde está a informação.

Mas índice não é magia: ele ocupa espaço, precisa ser mantido em INSERT, UPDATE e DELETE, pode ficar fragmentado ou estatisticamente desatualizado, e pode ser ignorado pelo otimizador quando o custo estimado de usá-lo for maior que varrer a tabela.

5.2 Índice ajuda mais quando há seletividade

Seletividade indica o quanto um predicado reduz o conjunto de linhas. Um filtro por CPF tende a ser altamente seletivo; um filtro por status = 'ATIVO' em tabela onde 98% das linhas estão ativas é pouco seletivo. Índice em coluna pouco seletiva pode não ajudar consultas transacionais e pode até ser ignorado.

Cenário	Índice tende a ajudar?	Comentário de prova
WHERE cpf = ?	Sim	Alta seletividade; busca por chave natural ou candidata.
WHERE status = 'ATIVO' com 98% ativos	Pouco	Baixa seletividade; varredura pode ser mais barata.
JOIN por FK muito usada	Frequentemente sim	Índice em FK ajuda junções e validações.
ORDER BY data_protocolo DESC LIMIT 20	Pode ajudar	Índice compatível com ordenação pode evitar sort caro.
INSERT massivo em tabela com muitos índices	Pode atrapalhar	Cada índice precisa ser mantido.

5.3 Tipos de índices que podem aparecer

Tipo	Ideia	Pegadinha
B-tree	Estrutura geral para igualdade, intervalos e ordenação; comum como padrão.	Não significa que será sempre usado.
Hash	Voltado a igualdade em alguns SGBDs.	Não é escolha geral para intervalo ou ORDER BY.
Único	Garante unicidade e pode acelerar busca.	Índice único não é necessariamente chave primária.
Composto/multicoluna	Usa mais de uma coluna.	Ordem das colunas importa; coluna líder é crítica.
Funcional/expressão	Indexa resultado de função ou expressão.	Pode resolver predicado com UPPER(coluna), mas precisa ser planejado.
Parcial/filtrado	Indexa subconjunto de linhas.	Útil quando só parte da tabela é consultada com frequência.
Covering/included columns	Permite atender consulta pelo índice com colunas adicionais.	Pode reduzir acesso à tabela, mas aumenta armazenamento.
Clustered	Dados fisicamente/logicamente organizados conforme chave em alguns SGBDs.	No SQL Server, tabela pode ter no máximo um índice clustered.

Bitmap	Eficiente em alguns cenários analíticos com baixa cardinalidade.	Não é opção genérica para OLTP com muita escrita.
--------	--	---

5.4 Índice composto e ordem das colunas

Em índice composto, a ordem importa. Um índice em (id_unidade, data_movimento) tende a ajudar consultas que filtram id_unidade e, em seguida, intervalo de data. Ele pode ajudar menos uma consulta que filtra apenas data_movimento, porque a coluna líder id_unidade não foi restringida.

```
CREATE INDEX idx_mov_unidade_data
ON movimentacao (id_unidade, data_movimento);

-- Tende a aproveitar melhor o índice composto:
SELECT *
FROM movimentacao
WHERE id_unidade = 10
AND data_movimento >= DATE '2026-01-01';

-- Pode não aproveitar o mesmo índice tão bem:
SELECT *
FROM movimentacao
WHERE data_movimento >= DATE '2026-01-01';
```

Para FGV: índice composto não é apenas 'dois índices juntos'. Ele é uma estrutura com ordem própria, estatísticas próprias e melhor aproveitamento quando o predicado respeita a lógica da coluna inicial.

5.5 Sargabilidade

Uma condição é sargable — Search Argument Able — quando pode ser usada eficientemente para buscar por índice. Funções aplicadas à coluna, conversões implícitas e padrões com curinga no início podem prejudicar o uso do índice.

```
-- Menos sargable: função sobre a coluna pode impedir uso direto do índice
WHERE UPPER(nome) = 'ANA'

-- Mais favorável, se houver normalização do dado ou índice funcional adequado
WHERE nome_normalizado = 'ANA'

-- Menos favorável a índice B-tree comum
WHERE nome LIKE '%SILVA'

-- Mais favorável
WHERE nome LIKE 'SILVA%'
```

6. Planos de execução e otimizador

O plano de execução descreve como o SGBD pretende executar uma consulta: qual tabela acessar primeiro, se fará scan ou seek, qual índice usar, qual método de junção adotar, se haverá ordenação, agregação, materialização intermediária ou paralelismo.

SGBDs modernos usam otimizadores baseados em custo. O otimizador compara alternativas e escolhe a de menor custo estimado, com base em estatísticas, cardinalidade, seletividade, distribuição dos dados, índices disponíveis e operações envolvidas.

Termo	Sentido prático
Cardinalidade	Número estimado ou real de linhas em uma etapa.
Seletividade	Capacidade do filtro de reduzir linhas.
Custo	Estimativa relativa de recursos para executar operação/plano.
Statistics/estatísticas	Informações sobre distribuição dos dados usadas pelo otimizador.
Scan	Varredura de tabela ou índice; pode ser aceitável em tabelas pequenas ou filtros pouco seletivos.
Seek	Busca direcionada por índice; geralmente desejável para filtro seletivo.

Nested loops	Junção por laços; tende a servir bem quando um lado é pequeno e o outro é acessado por índice.
Hash join	Junção por hash; comum para volumes maiores sem ordem aproveitável.
Merge join	Junção eficiente quando entradas estão ordenadas por chave de junção.

6.1 EXPLAIN, EXPLAIN ANALYZE e planos reais

EXPLAIN mostra o plano estimado ou previsto. **EXPLAIN ANALYZE**, quando disponível, executa a consulta e compara estimativas com tempos e linhas reais. O SQL Server trabalha com plano estimado e plano real de execução; MySQL usa EXPLAIN; Oracle usa EXPLAIN PLAN e ferramentas de análise do otimizador.

```
-- Exemplo didático em PostgreSQL
EXPLAIN
SELECT p.id_processo, m.data_movimento
FROM processo p
JOIN movimentacao m ON m.id_processo = p.id_processo
WHERE p.numero_processo = '0001234-56.2026.8.24.0000';

EXPLAIN ANALYZE
SELECT ...;
```

Pegadinha: plano estimado não é prova de que a execução real teve exatamente aquele comportamento. Estatísticas defasadas podem gerar estimativas ruins. Por isso, tuning sério compara plano, volume, estatísticas e medição real.

6.2 Estatísticas e cardinalidade

Estatísticas desatualizadas podem levar o otimizador a escolher índice, ordem de junção ou método de junção inadequados. Em tabela que cresceu muito após carga massiva, o plano antigo pode ficar ruim. Uma providência frequente é atualizar estatísticas ou executar ANALYZE, conforme o SGBD.

A FGV já cobrou a ideia de que estatísticas sobre as instâncias das tabelas influenciam planos de execução. Isso é um ponto de alta incidência: a banca tende a perguntar o que orienta o otimizador, e o candidato apressado marca memória, velocidade do disco ou habilidade do programador.

7. Tuning básico

Tuning é o processo de diagnosticar e ajustar desempenho. Em banco de dados, envolve consulta SQL, índices, estatísticas, modelo físico, concorrência, parâmetros, hardware, rede e comportamento da aplicação. Em prova, foque no ciclo racional: medir, entender plano, formular hipótese, alterar e medir novamente.

Etapa	O que fazer	Erro comum
1. Identificar sintoma	Consulta lenta, alto I/O, CPU, bloqueio, timeout, fila de conexão.	Atacar sem saber se o gargalo é SQL, lock, rede ou aplicação.
2. Obter plano	Usar EXPLAIN/plano real para ver acesso, junção e estimativas.	Criar índice sem olhar o plano.
3. Checar estatísticas	Verificar se cardinalidade estimada diverge da real.	Ignorar dados desatualizados.
4. Avaliar índices	Criar, remover ou ajustar índices com base em predicados e workload.	Indexar todas as colunas.
5. Reescrever SQL	Evitar função na coluna, N+1, subconsulta desnecessária, SELECT * e conversões implícitas.	Achar que só DBA resolve; aplicação também influencia.
6. Validar	Comparar tempo, leituras, plano e efeito colateral em escrita.	Melhorar uma consulta e piorar o sistema.

7.1 Ajustes frequentes

- Criar índice em colunas usadas com alta seletividade em WHERE, JOIN e ORDER BY, desde que o custo de manutenção compense.
- Rever índice composto para combinar coluna de igualdade, intervalo e ordenação conforme o padrão real de consulta.
- Atualizar estatísticas após grande carga, exclusão ou alteração de distribuição dos dados.
- Evitar SELECT * quando a consulta precisa de poucas colunas, reduzindo I/O e tráfego.
- Corrigir problema N+1 em aplicações: uma consulta principal seguida de centenas de consultas por item.
- Investigar bloqueios e deadlocks quando a lentidão é causada por espera, não por custo de leitura.
- Usar paginação eficiente, limites e filtros seletivos em telas de consulta.

7.2 Tuning não é só índice

A criação de índice é a resposta tentadora em prova, mas nem sempre é a correta. **Se o problema é bloqueio, o índice não resolve. Se estatísticas estão erradas, o otimizador pode continuar escolhendo mal.** Se a consulta usa função sobre coluna indexada, talvez o índice não seja aproveitado. Se o relatório retorna 80% da tabela, varredura pode ser mais eficiente.

Para questões FGV, procure o diagnóstico apresentado. Se o enunciado informa plano de execução e estatísticas defasadas, a melhor ação pode ser atualizar estatísticas. Se informa filtro por coluna altamente seletiva sem índice, a criação de índice pode ser adequada. Se informa indisponibilidade por falha de servidor, tuning de SQL não é resposta; disponibilidade é.

8. Disponibilidade: HA, DR, replicação e failover

Disponibilidade é a capacidade de o serviço permanecer acessível e operacional. Em banco de dados, ela depende de arquitetura, replicação, redundância, failover, monitoramento, procedimentos de recuperação, testes e governança operacional.

Conceito	Definição de prova	Pegadinha
Alta disponibilidade — HA	Reduzir indisponibilidade por falha, com redundância e failover.	Não é sinônimo de backup.
Recuperação de desastre — DR	Recuperar serviço após evento grave, como perda de datacenter/região.	Não é apenas reiniciar servidor.
Replicação síncrona	Confirma operação após replicar para outro nó.	Menor perda de dados, maior latência.
Replicação assíncrona	Confirma antes de réplica necessariamente receber todos os dados.	Menor latência, mas pode haver perda em falha.
Failover	Transferência do serviço para nó secundário após falha.	Pode ser automático ou manual.
Read replica	Réplica para leitura e escala de consultas.	Escala leitura, mas não resolve toda escrita nem substitui plano de DR.
RTO	Quanto tempo pode demorar para voltar.	Tempo, não dados perdidos.
RPO	Quanto dado pode ser perdido.	Perda de dados no tempo, não tempo de recuperação.

8.1 Backup x alta disponibilidade

Backup permite restaurar dados após perda, corrupção ou desastre. Alta disponibilidade tenta manter o serviço no ar mesmo diante de falha. Um backup diário pode proteger contra perda total, mas não

impede horas de indisponibilidade nem perda de transações desde o último backup. Por isso, disponibilidade combina backup, replicação, failover, monitoramento e testes.

8.2 Exemplos por SGBD do edital

SGBD	Exemplos de mecanismos que podem aparecer
PostgreSQL 17+	Roles, GRANT/REVOKE, índices B-tree/GIN/GiST/BRIN, EXPLAIN/EXPLAIN ANALYZE, ANALYZE, replicação física/streaming, standby.
SQL Server 2019	Logins/users/roles, índices clustered e nonclustered, execution plans, Query Store, Always On Availability Groups.
MySQL	Usuários por 'user'@'host', privilégios por escopo, InnoDB, EXPLAIN, índices B-tree, InnoDB Cluster/Group Replication.
Oracle 23ai	Usuários/schemas, roles, privilégios, índices B-tree/bitmap/function-based, otimizador baseado em custo, EXPLAIN PLAN, Data Guard e RAC em alta disponibilidade.

Não aprofunde recursos proprietários além do necessário para prova. O edital cita SGBDs específicos, então é importante reconhecer termos característicos, mas a FGV tende a cobrar conceitos transferíveis: permissão, índice, plano, estatística, disponibilidade e consequência.

9. Pegadinhas FGV desta aula

- Autenticação identifica; autorização permite. Login criado não significa privilégio concedido.
- Role facilita administração e aplica RBAC, mas não garante automaticamente menor privilégio se a role estiver mal definida.
- GRANT concede; REVOKE retira. WITH GRANT OPTION permite repassar privilégio.
- Índice acelera leitura seletiva, mas pesa em escrita e armazenamento.
- Índice composto depende da ordem das colunas; não é equivalente a vários índices simples.
- Função sobre coluna indexada pode prejudicar uso do índice, salvo índice funcional/expressão compatível.
- Plano de execução estimado depende de estatísticas; estatística defasada gera plano ruim.
- Tuning começa por diagnóstico. Criar índice sem plano e sem medição é chute.
- HA reduz downtime; DR recupera após desastre; backup restaura dados; replicação mantém cópias; failover troca o nó ativo.
- RTO é tempo para voltar. RPO é perda máxima de dados aceitável.

10. Checklist final da aula

- Sei diferenciar usuário, role, schema e privilégio.
- Entendo menor privilégio, GRANT, REVOKE e risco de WITH GRANT OPTION.
- Sei quando índice ajuda e quando atrapalha.
- Reconheço B-tree, hash, único, composto, funcional, parcial, covering, clustered e bitmap em nível de prova.
- Consigo interpretar a função de plano de execução, custo, cardinalidade, seletividade e estatísticas.
- Sei que tuning envolve diagnóstico, plano, estatísticas, índices, SQL, concorrência e validação.
- Diferencio HA, DR, backup, replicação, failover, RTO e RPO.
- Consigo associar PostgreSQL, SQL Server, MySQL e Oracle aos termos administrativos mais prováveis.

11. Lista de questões autorais — padrão FGV

Resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As questões são autorais, com enunciados contextualizados e distratores próximos, calibrados por provas públicas da FGV, mas sem cópia literal de itens reais.

Questão 1

Em um sistema corporativo do Poder Judiciário, uma equipe deseja criar uma conta de banco para uma API que apenas consulta a situação pública de processos. A orientação mais adequada, sob a ótica de administração de banco de dados e segurança, é:

- A) conceder à conta privilégios administrativos, pois contas de aplicação precisam contornar restrições de acesso para evitar erros em tempo de execução.
- B) conceder apenas as permissões necessárias, preferencialmente por meio de role de leitura restrita ou view que exponha somente os dados indispensáveis.
- C) permitir SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE em todas as tabelas do schema, pois a API poderá evoluir futuramente.
- D) usar a mesma conta do DBA para simplificar auditoria, já que todas as operações ficarão concentradas em um único usuário.
- E) conceder acesso direto às tabelas sensíveis e controlar a exposição exclusivamente no front-end da aplicação.

Questão 2

Sobre usuários, roles e schemas em SGBDs relacionais, analise as afirmativas a seguir.

- I. A criação de uma conta ou login resolve a autenticação, mas não implica, por si só, autorização ampla sobre todos os objetos do banco.
- II. Roles podem ser usadas para agrupar privilégios e facilitar a administração baseada em papéis.
- III. Em todos os SGBDs do edital, usuário e schema são rigorosamente sinônimos e sempre independem de configuração.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I e II, apenas.

Questão 3

Considere o trecho SQL a seguir, usado em ambiente de homologação.

```
GRANT SELECT ON processo TO relatorio_readonly;  
GRANT UPDATE ON processo TO relatorio_readonly;
```

O problema administrativo mais evidente, considerando o nome e a finalidade provável da role, é:

- A) o comando GRANT não pode ser usado sobre tabelas, apenas sobre bancos de dados inteiros.
- B) a role recebeu SELECT, mas permissões de leitura devem ser concedidas exclusivamente por comandos DDL.
- C) a role não recebeu DROP TABLE, o que impede a geração de relatórios com dados atualizados.
- D) a role denominada como somente leitura recebeu UPDATE, contrariando o princípio do menor privilégio.
- E) o comando deveria usar ROLLBACK após cada GRANT, pois concessões de permissão não são persistentes.

Questão 4

Em uma tabela MOVIMENTACAO(id_movimento, id_processo, id_unidade, data_movimento, texto), há uma consulta recorrente que filtra id_unidade por igualdade e data_movimento por intervalo. Considerando um índice B-tree composto, a alternativa mais adequada para esse padrão de consulta é:

- A) criar índice em (id_unidade, data_movimento), pois a coluna de igualdade pode reduzir o conjunto antes do intervalo de data.
- B) criar índice apenas em texto, pois colunas textuais sempre têm maior seletividade que colunas numéricas.
- C) criar índices em todas as colunas, pois o otimizador sempre escolherá automaticamente a combinação ótima sem custo adicional.
- D) criar índice em (data_movimento, texto), pois índices compostos ignoram a ordem das colunas.
- E) não criar índice algum, pois consultas com intervalo nunca usam índices B-tree.

Questão 5

Assinale a afirmativa INCORRETA sobre índices em bancos relacionais.

- A) Índices podem acelerar consultas seletivas e junções frequentes.
- B) Índices ocupam espaço e precisam ser mantidos em operações de escrita.
- C) A criação de índices em todas as colunas de uma tabela é, em regra, a melhor prática de tuning, pois elimina varreduras sem qualquer efeito colateral.
- D) Índices compostos dependem da ordem das colunas para determinados padrões de consulta.
- E) O otimizador pode optar por não usar um índice quando estima que a varredura seja mais barata.

Questão 6

Relacione os conceitos de plano de execução às suas descrições.

1. Cardinalidade
2. Seletividade
3. Custo
4. Estatísticas

- () Informações sobre distribuição dos dados usadas pelo otimizador.
- () Estimativa relativa de recursos de uma alternativa de execução.
- () Número estimado ou real de linhas em determinada etapa.
- () Capacidade de um predicado reduzir o conjunto de linhas.

A sequência correta é:

- A) 4, 3, 1, 2.
- B) 1, 2, 3, 4.
- C) 2, 1, 4, 3.
- D) 3, 4, 2, 1.
- E) 4, 1, 3, 2.

Questão 7

Um analista verificou que uma consulta executada diariamente deixou de usar um índice após uma carga massiva que alterou substancialmente a distribuição dos dados. O plano estimado passou a subestimar fortemente o número de linhas retornadas. A primeira providência técnica mais compatível com o diagnóstico é:

- A) remover todas as chaves estrangeiras da base para liberar o otimizador.
- B) trocar a consulta por uma stored procedure, independentemente do plano.
- C) conceder privilégio de DBA ao usuário da aplicação para que a consulta execute com prioridade.
- D) atualizar estatísticas/analisar as tabelas envolvidas e reavaliar o plano de execução.
- E) substituir todos os índices B-tree por índices bitmap em ambiente OLTP.

Questão 8

No contexto de análise de desempenho, a diferença mais adequada entre EXPLAIN e EXPLAIN ANALYZE, quando ambos estão disponíveis, é:

- A) EXPLAIN executa alterações permanentes no banco; EXPLAIN ANALYZE apenas valida sintaxe.
- B) EXPLAIN é comando DCL; EXPLAIN ANALYZE é comando DDL.
- C) EXPLAIN só pode ser usado em DELETE; EXPLAIN ANALYZE apenas em SELECT sem JOIN.
- D) EXPLAIN ignora o otimizador; EXPLAIN ANALYZE ignora índices.
- E) EXPLAIN apresenta plano estimado, enquanto EXPLAIN ANALYZE executa a consulta e apresenta dados reais de execução.

Questão 9

Em um banco relacional, o otimizador baseado em custo escolhe entre diferentes planos de execução. Um dos insumos mais relevantes para essa escolha é:

- A) a quantidade de telas do sistema que consomem a consulta.
- B) a linguagem de programação usada pela API cliente.
- C) as estatísticas sobre dados, cardinalidade e seletividade das tabelas e índices.
- D) o nome escolhido pelo desenvolvedor para as tabelas.
- E) a quantidade de comentários no script SQL.

Questão 10

Uma tela Angular consome uma API que lista processos. A API faz uma consulta inicial e, para cada processo retornado, executa nova consulta para buscar a última movimentação. Com 500 processos, surgem centenas de consultas pequenas. O problema descrito é mais próximo de:

- A) fragmentação de índice bitmap.
- B) padrão N+1 de acesso a dados, que deve ser tratado por reescrita da consulta, join adequado, agregação ou busca em lote.
- C) falha de autenticação do usuário no banco.
- D) RPO acima do definido para o serviço.
- E) violação de atomicidade de transação.

Questão 11

Sobre índices clustered e nonclustered no Microsoft SQL Server 2019, assinale a afirmativa correta em nível de prova.

- A) Uma tabela pode ter diversos índices clustered, pois cada consulta pode escolher uma ordem física diferente de armazenamento.
- B) Índice nonclustered impede a existência de chave primária.
- C) Índice clustered é sinônimo de índice bitmap e só deve ser usado em Data Warehouse.
- D) Em regra, uma tabela pode ter no máximo um índice clustered, enquanto pode possuir múltiplos índices nonclustered.
- E) Índices clustered são objetos exclusivamente lógicos e não influenciam a organização dos dados.

Questão 12

No PostgreSQL, a ideia de role é central para administração de acesso. Em termos gerais, é correto afirmar que:

- A) uma role pode representar um usuário quando possui capacidade de login, e também pode funcionar como agrupamento de privilégios.
- B) roles não podem receber privilégios sobre objetos, apenas sobre o sistema operacional.

- C) GRANT e REVOKE não são aplicáveis ao PostgreSQL, que usa apenas arquivos externos para autorização.
- D) toda role é obrigatoriamente superusuária por padrão.
- E) roles existem apenas para criar índices e não se relacionam a permissões.

Questão 13

No MySQL, um detalhe administrativo recorrente é que a conta pode ser qualificada pelo host, como 'app'@'10.%'. A consequência conceitual disso é que:

- A) o host substitui a senha e elimina autenticação.
- B) o usuário passa a ter permissão automática em todas as bases iniciadas por 10.
- C) a identidade de conexão pode depender da combinação usuário/host, permitindo restringir de onde a conta se conecta.
- D) o MySQL deixa de usar privilégios e passa a usar apenas firewall de rede.
- E) a conta passa a ser uma tabela temporária.

Questão 14

Uma área de negócio definiu que, após falha grave, o serviço de consulta processual deve voltar em até 30 minutos, e que a perda máxima tolerável de dados é de 5 minutos. Esses parâmetros correspondem, respectivamente, a:

- A) RPO e SLA.
- B) SLA e throughput.
- C) latência e cardinalidade.
- D) seletividade e custo.
- E) RTO e RPO.

Questão 15

Em SQL Server, Always On Availability Groups está associado principalmente a:

- A) criação automática de índices em todas as tabelas sem intervenção do administrador.
- B) alta disponibilidade e/ou leitura escalável por meio de grupos de bancos replicados entre réplicas.
- C) normalização de tabelas até a Forma Normal de Boyce-Codd.
- D) substituição de permissões por autenticação anônima.
- E) conversão de consultas SQL em documentos JSON.

Questão 16

Assinale a alternativa que melhor diferencia backup e alta disponibilidade.

- A) Backup e alta disponibilidade são equivalentes, pois ambos mantêm o serviço sempre online sem perda de sessão.
- B) Alta disponibilidade é uma cópia histórica em mídia externa; backup é o failover automático entre nós.
- C) Backup dispensa testes de restauração quando há replicação assíncrona.
- D) Backup permite restaurar dados; alta disponibilidade busca reduzir indisponibilidade por redundância, monitoramento e failover.
- E) Alta disponibilidade só trata desempenho de consulta, não falhas de infraestrutura.

Questão 17

Em um cenário analítico com coluna de baixa cardinalidade, muitas leituras e pouca atualização, um tipo de índice frequentemente associado a SGBDs como Oracle é:

- A) bitmap.
- B) N+1.

- C) foreign key.
- D) savepoint.
- E) schema.

Questão 18

Um DBA deseja permitir que usuários de relatório consultem apenas número do processo, classe e situação, ocultando CPF e dados sensíveis da tabela base. Uma solução compatível com administração de acesso é:

- A) conceder DROP TABLE aos usuários, para que removam colunas sensíveis quando necessário.
- B) substituir autenticação por ORDER BY, pois ordenação reduz exposição de dados.
- C) criar índice bitmap sobre CPF e liberar SELECT direto na tabela completa.
- D) usar ROLLBACK após cada SELECT para desfazer visualização de dados sensíveis.
- E) criar uma view com as colunas permitidas e conceder SELECT nessa view, mantendo restrição na tabela base.

Questão 19

Considere uma tabela SERVIDOR com índice B-tree em nome. Em geral, qual predicado tende a ser menos favorável ao uso direto desse índice comum, sem índice funcional ou técnica adicional?

- A) nome = 'ANA SILVA'
- B) nome >= 'M' AND nome < 'N'
- C) UPPER(nome) = 'ANA SILVA'
- D) nome LIKE 'ANA%'
- E) nome BETWEEN 'A' AND 'C'

Questão 20

Um relatório executado no fim do expediente faz JOIN entre PROCESSO e MOVIMENTACAO, filtra por id_unidade e data, e ordena por data_movimento. O plano mostra varredura completa em MOVIMENTACAO, milhões de linhas lidas e ausência de índice compatível. A medida mais defensável, antes de qualquer troca de servidor, é:

- A) desativar constraints de integridade referencial para reduzir o tamanho lógico do banco.
- B) avaliar criação de índice compatível com filtros/junção/ordenação, validar estatísticas e medir novamente o plano.
- C) conceder privilégio de superusuário à aplicação para ignorar o otimizador.
- D) substituir OLTP por OLAP na aplicação transacional, mantendo a mesma consulta.
- E) remover todos os ORDER BY do sistema, pois ordenação nunca deve existir em banco de dados.

12. Gabarito resumido

1-B, 2-E, 3-D, 4-A, 5-C, 6-A, 7-D, 8-E, 9-C, 10-B, 11-D, 12-A, 13-C, 14-E, 15-B, 16-D, 17-A, 18-E, 19-C, 20-B

13. Comentários completos

Questão 1 — Gabarito: B

A alternativa B aplica o princípio do menor privilégio: a API deve receber apenas leitura do que precisa, de preferência via role ou view restrita.

A) incorreta. é tentadora por parecer prática, mas privilégio administrativo para conta de aplicação amplia impacto de falha ou invasão.

B) correta. A alternativa B aplica o princípio do menor privilégio: a API deve receber apenas leitura do que precisa, de preferência via role ou view restrita.

C) incorreta. parece flexível, mas antecipa permissões sem necessidade e viola menor privilégio.

D) incorreta. centralizar tudo no DBA piora auditoria e cria risco operacional grave.

E) incorreta. controle só no front-end é frágil; o banco deve proteger dados na origem.

Questão 2 — Gabarito: E

I e II estão corretas: login/usuário não equivale a permissão ampla, e roles agrupam privilégios. III erra ao universalizar a relação usuário-schema entre SGBDs.

A) incorreta. ignora que II também está correta.

B) incorreta. ignora que I também está correta.

C) incorreta. III é generalização indevida.

D) incorreta. combina I correta com III incorreta.

E) correta. I e II estão corretas: login/usuário não equivale a permissão ampla, e roles agrupam privilégios. III erra ao universalizar a relação usuário-schema entre SGBDs.

Questão 3 — Gabarito: D

A role relatorio_readonly recebeu UPDATE, permissão de alteração incompatível com uma finalidade de somente leitura.

A) incorreta. GRANT pode ser usado sobre objetos como tabelas e views.

B) incorreta. SELECT é permissão típica de DCL, não DDL.

C) incorreta. DROP TABLE é desnecessário e perigoso para relatórios.

D) correta. A role relatorio_readonly recebeu UPDATE, permissão de alteração incompatível com uma finalidade de somente leitura.

E) incorreta. ROLLBACK não é requisito para tornar GRANT persistente.

Questão 4 — Gabarito: A

O índice em (id_unidade, data_movimento) conversa com igualdade na primeira coluna e intervalo na segunda, padrão clássico para índice composto.

A) correta. O índice em (id_unidade, data_movimento) conversa com igualdade na primeira coluna e intervalo na segunda, padrão clássico para índice composto.

B) incorreta. texto não é automaticamente mais seletivo nem relacionado ao predicado.

C) incorreta. indexar tudo aumenta custo de escrita e armazenamento.

D) incorreta. a ordem das colunas importa em índice composto.

E) incorreta. B-tree pode apoiar consultas por intervalo.

Questão 5 — Gabarito: C

A alternativa C é incorreta: criar índice em todas as colunas não é boa prática geral, pois aumenta custo de escrita e espaço e pode nem ser usado.

- A) incorreta. é correta: índices ajudam buscas seletivas e junções.
- B) incorreta. é correta: índices precisam ser mantidos em DML.
- C) correta. A alternativa C é incorreta: criar índice em todas as colunas não é boa prática geral, pois aumenta custo de escrita e espaço e pode nem ser usado.
- D) incorreta. é correta: ordem de índice composto importa.
- E) incorreta. é correta: otimizador pode preferir scan.

Questão 6 — Gabarito: A

Estatísticas alimentam o otimizador; custo mede recursos estimados; cardinalidade é quantidade de linhas; seletividade é capacidade de filtragem.

- A) correta. Estatísticas alimentam o otimizador; custo mede recursos estimados; cardinalidade é quantidade de linhas; seletividade é capacidade de filtragem.
- B) incorreta. troca estatísticas e cardinalidade.
- C) incorreta. começa com seletividade para estatísticas, invertendo conceitos.
- D) incorreta. confunde custo com estatísticas e seletividade com cardinalidade.
- E) incorreta. acerta estatísticas no início, mas troca custo e cardinalidade.

Questão 7 — Gabarito: D

Carga massiva e estimativas erradas indicam estatísticas defasadas. Atualizar estatísticas/ANALYZE e reavaliar o plano é providência aderente.

- A) incorreta. remover FKs compromete integridade e não corrige estimativa.
- B) incorreta. stored procedure não resolve plano ruim por si só.
- C) incorreta. permissão de DBA não corrige cardinalidade.
- D) correta. Carga massiva e estimativas erradas indicam estatísticas defasadas. Atualizar estatísticas/ANALYZE e reavaliar o plano é providência aderente.
- E) incorreta. bitmap em OLTP de escrita intensa pode ser inadequado e não é solução universal.

Questão 8 — Gabarito: E

EXPLAIN mostra o plano estimado; EXPLAIN ANALYZE executa e informa métricas reais, quando disponível.

- A) incorreta. inverte e inventa efeitos permanentes.
- B) incorreta. EXPLAIN não é DCL/DDL.
- C) incorreta. limita indevidamente os comandos.
- D) incorreta. ambos se relacionam ao otimizador; ANALYZE não ignora índices.
- E) correta. EXPLAIN mostra o plano estimado; EXPLAIN ANALYZE executa e informa métricas reais, quando disponível.

Questão 9 — Gabarito: C

Otimizador baseado em custo depende fortemente de estatísticas, cardinalidade e seletividade para comparar planos.

- A) incorreta. número de telas não é insumo do otimizador.
- B) incorreta. linguagem cliente não define plano de execução.
- C) correta. Otimizador baseado em custo depende fortemente de estatísticas, cardinalidade e seletividade para comparar planos.
- D) incorreta. nomes podem ajudar humanos, não o custo.
- E) incorreta. comentários não orientam plano.

Questão 10 — Gabarito: B

A descrição é padrão N+1: uma consulta principal seguida de uma consulta por item, gerando centenas de chamadas.

- A) incorreta. não há indício de índice bitmap.
- B) correta. A descrição é padrão N+1: uma consulta principal seguida de uma consulta por item, gerando centenas de chamadas.
- C) incorreta. a consulta executa; o problema é padrão de acesso.
- D) incorreta. RPO é disponibilidade/recuperação, não número de queries.
- E) incorreta. atomicidade não é o problema descrito.

Questão 11 — Gabarito: D

No SQL Server, em regra, a tabela pode ter um índice clustered e múltiplos nonclustered.

- A) incorreta. não há múltiplas organizações clustered simultâneas.
- B) incorreta. nonclustered não impede chave primária.
- C) incorreta. clustered não é bitmap.
- D) correta. No SQL Server, em regra, a tabela pode ter um índice clustered e múltiplos nonclustered.
- E) incorreta. clustered influencia organização/acesso dos dados.

Questão 12 — Gabarito: A

No PostgreSQL, roles são usadas para login e agrupamento de privilégios, conforme atributos e memberships.

- A) correta. No PostgreSQL, roles são usadas para login e agrupamento de privilégios, conforme atributos e memberships.
- B) incorreta. roles recebem privilégios sobre objetos.
- C) incorreta. GRANT/REVOKE existem no PostgreSQL.
- D) incorreta. role não é superusuária por padrão.
- E) incorreta. roles abrangem permissões, não apenas índices.

Questão 13 — Gabarito: C

A identidade 'user'@'host' permite restringir conexões por origem, combinando usuário e host.

- A) incorreta. host não substitui senha.
- B) incorreta. 10.% é padrão de host, não nome de base.
- C) correta. A identidade 'user'@'host' permite restringir conexões por origem, combinando usuário e host.
- D) incorreta. firewall não substitui privilégios internos.
- E) incorreta. conta não é tabela temporária.

Questão 14 — Gabarito: E

RTO é tempo máximo para recuperar serviço; RPO é perda máxima tolerável de dados no tempo.

- A) incorreta. inverte e usa SLA incorretamente.
- B) incorreta. throughput é vazão.
- C) incorreta. latência/cardinalidade não são metas de recuperação.
- D) incorreta. seletividade/custo são termos de otimização.
- E) correta. RTO é tempo máximo para recuperar serviço; RPO é perda máxima tolerável de dados no tempo.

Questão 15 — Gabarito: B

Always On Availability Groups se relaciona a alta disponibilidade e/ou leitura escalável por réplicas de bancos.

A) incorreta. não cria índices em todas as tabelas.

B) correta. Always On Availability Groups se relaciona a alta disponibilidade e/ou leitura escalável por réplicas de bancos.

C) incorreta. não é mecanismo de normalização.

D) incorreta. não substitui autorização/autenticação.

E) incorreta. não converte consultas em JSON.

Questão 16 — Gabarito: D

Backup restaura dados; HA reduz downtime com redundância, monitoramento e failover.

A) incorreta. não são equivalentes.

B) incorreta. inverte os conceitos.

C) incorreta. replicação não dispensa teste de restore.

D) correta. Backup restaura dados; HA reduz downtime com redundância, monitoramento e failover.

E) incorreta. HA trata falhas e continuidade, não só desempenho.

Questão 17 — Gabarito: A

Índice bitmap é associado a baixa cardinalidade e cargas analíticas com pouca escrita, especialmente em ambientes como Oracle.

A) correta. Índice bitmap é associado a baixa cardinalidade e cargas analíticas com pouca escrita, especialmente em ambientes como Oracle.

B) incorreta. N+1 é padrão de acesso ruim.

C) incorreta. foreign key é restrição/relacionamento.

D) incorreta. savepoint é transação.

E) incorreta. schema é organização lógica.

Questão 18 — Gabarito: E

View pode expor apenas colunas/linhas autorizadas, e o SELECT é concedido sobre a view, não sobre a tabela sensível completa.

A) incorreta. DROP TABLE é privilégio destrutivo e absurdo para relatório.

B) incorreta. ORDER BY não é mecanismo de segurança.

C) incorreta. índice em CPF não restringe exposição.

D) incorreta. ROLLBACK não desfaz leitura já exposta.

E) correta. View pode expor apenas colunas/linhas autorizadas, e o SELECT é concedido sobre a view, não sobre a tabela sensível completa.

Questão 19 — Gabarito: C

UPPER(nome) aplica função sobre a coluna. Sem índice funcional ou coluna normalizada, isso tende a prejudicar o uso direto de índice B-tree comum.

A) incorreta. igualdade exata tende a ser favorável.

B) incorreta. intervalo pode usar B-tree.

C) correta. UPPER(nome) aplica função sobre a coluna. Sem índice funcional ou coluna normalizada, isso tende a prejudicar o uso direto de índice B-tree comum.

D) incorreta. prefixo constante em LIKE pode ser aproveitável.

E) incorreta. BETWEEN é intervalo e pode ser aproveitável.

Questão 20 — Gabarito: B

O diagnóstico aponta varredura completa e ausência de índice compatível com filtros/junção/ordenação. A resposta madura é propor índice, validar estatísticas e medir o novo plano.

A) incorreta. desativar constraints compromete integridade.

B) correta. O diagnóstico aponta varredura completa e ausência de índice compatível com filtros/junção/ordenação. A resposta madura é propor índice, validar estatísticas e medir o novo plano.

C) incorreta. superusuário não melhora otimizador.

D) incorreta. OLAP não substitui a consulta transacional por si só.

E) incorreta. ORDER BY pode ser necessário; o problema é execução sem suporte adequado.

14. Referências consultadas

As referências abaixo foram usadas para calibrar escopo, terminologia e estilo de cobrança. As questões são autorais e inéditas.

- TJSC — Edital n. 10/2026, retificado em 10/04/2026.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões — Projeto TJSC 2026.
- FGV Conhecimento — provas públicas de Tecnologia da Informação, Administração de Banco de Dados e áreas correlatas, com itens sobre DBA, tuning, índices, planos de execução, permissões e disponibilidade.
- PostgreSQL Documentation — CREATE INDEX, GRANT, EXPLAIN, ANALYZE, roles e administração.
- Microsoft Learn — SQL Server 2019, execution plans, permissions, clustered/nonclustered indexes e Always On Availability Groups.
- MySQL Reference Manual — account management, privileges, indexes, EXPLAIN e InnoDB Cluster/Group Replication.
- Oracle Database Documentation — roles, privileges, optimizer, EXPLAIN PLAN, indexes, Data Guard/RAC em nível conceitual.